

制造过程管理研究

-------- 一套益智玩具的制作过程

第 9 周
原第5周
探究课57单元

课堂提示

- 因为有很多视频和软件演示，本次课堂采用腾讯会议视频直播，雨课堂语音直播方式。
- 视频声音从腾讯会议打开（雨课堂可设置静音  ），需要答题时切换回雨课堂。
- 因为探究课程人数众多，多以雨课堂的签到**非常重要！非常重要！非常重要！**
- 我们会在课程中使用雨课堂进行问答互动，是必答的，提醒大家注意。

投票　最多可选1项

设置

图像和声音是否正常

A　图像声音都正常

B　能看到图像，无声音

C　能听到声音，无图像

D　没有图像也没有声音

提交

孔明锁，也叫八卦锁、鲁班锁，是中国古代民族传统的土木建筑固定结合器，也是广泛流传于中国民间的智力玩具，还有“别闷棍”“六子联芳”“莫奈何”“难人木”等叫法。

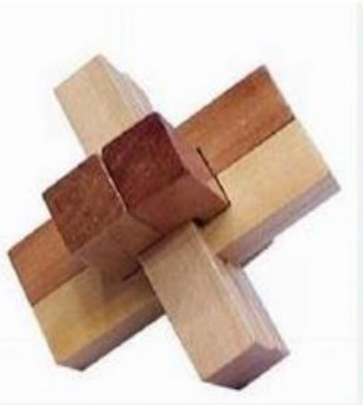
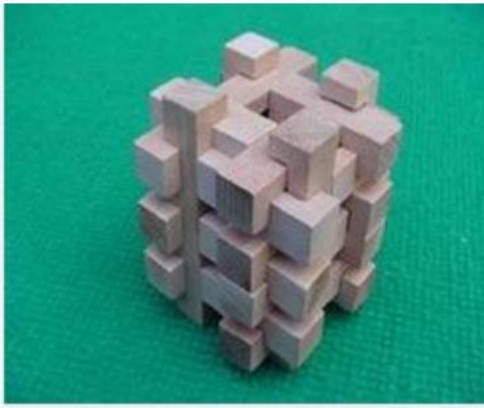
孔明锁，不用钉子和绳子，完全靠自身结构的连接支撑，就像一张纸对折一下就能够立得起来，展现了一种看似简单，却凝结着不平凡的智慧。

孔明锁相传由春秋末期到战国初期的鲁班发明。

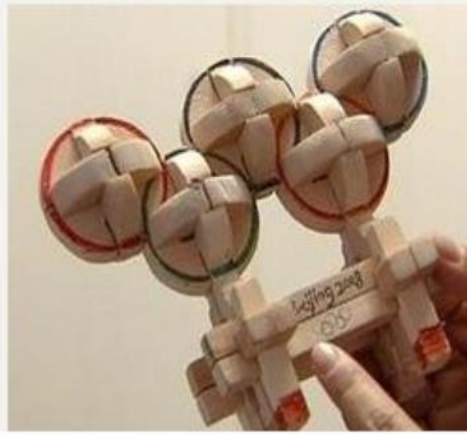
一套装配型益智玩具—孔明锁

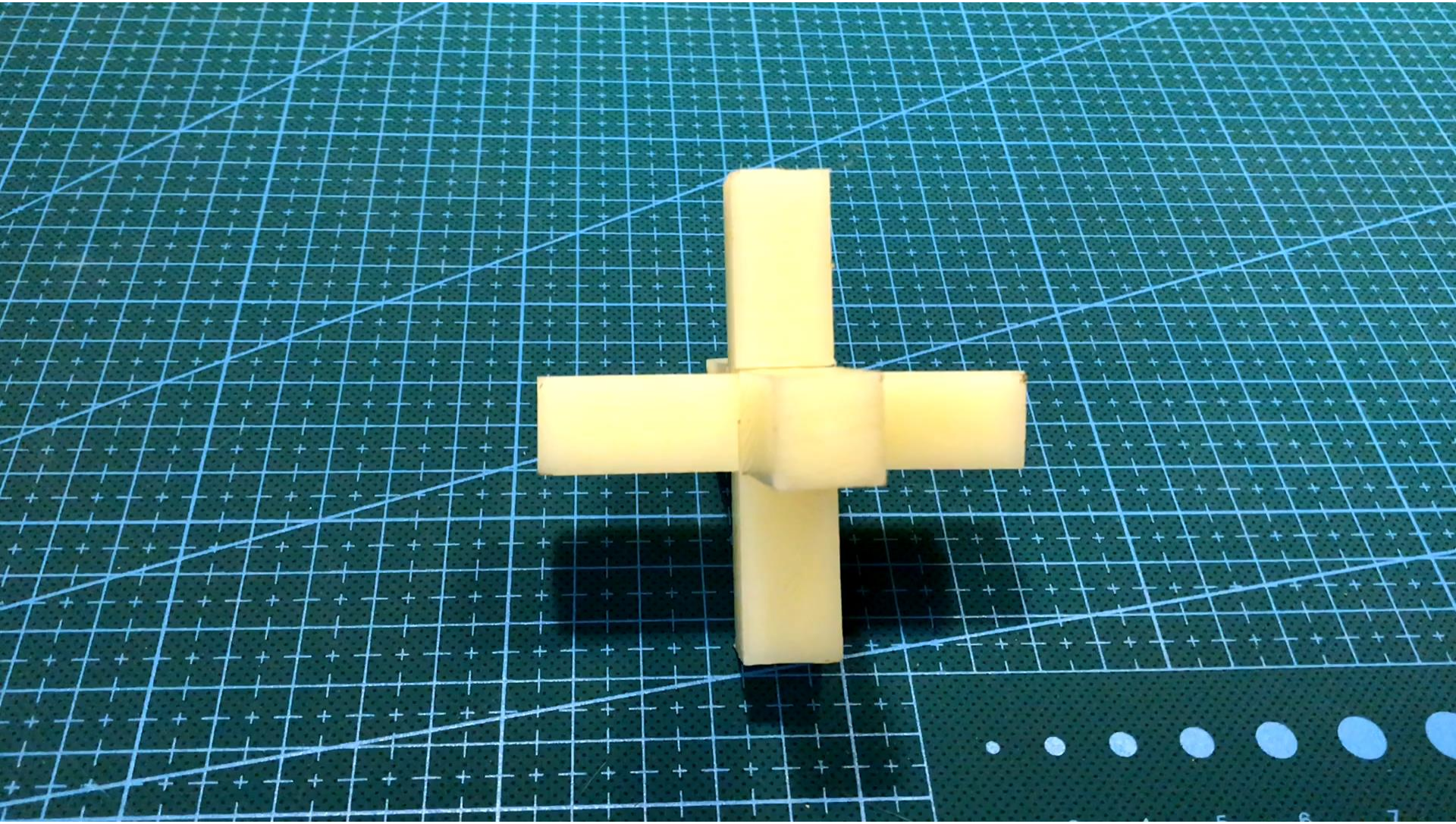
装配类产品
装配层级简单
零件具有较强精度要求
零件区分明确



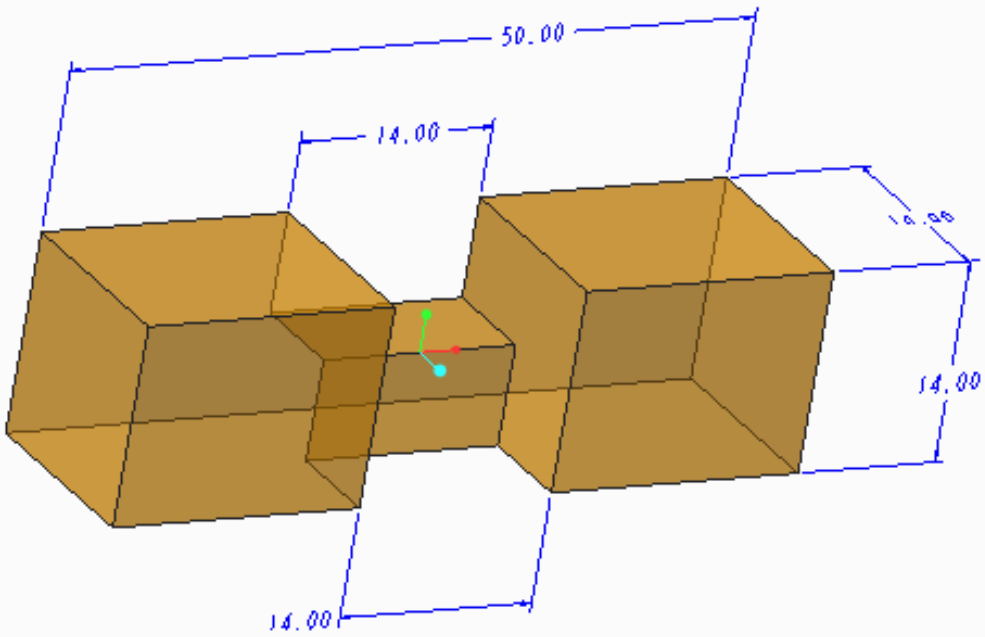


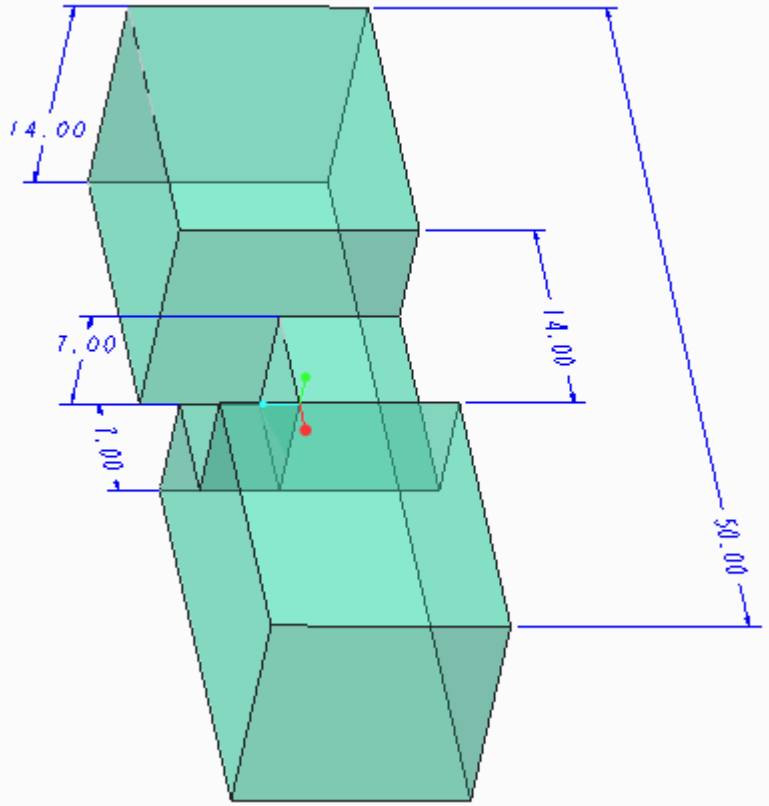





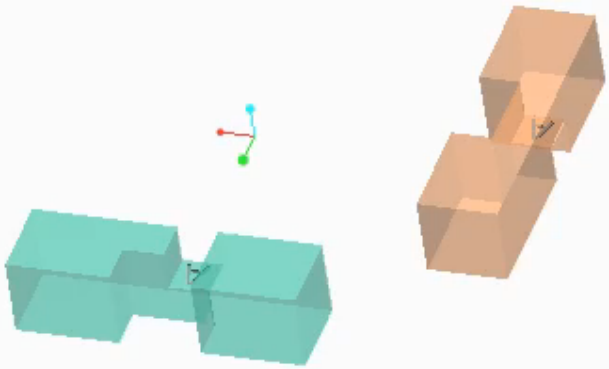
孔明锁案例

KMS-3 共1件/套



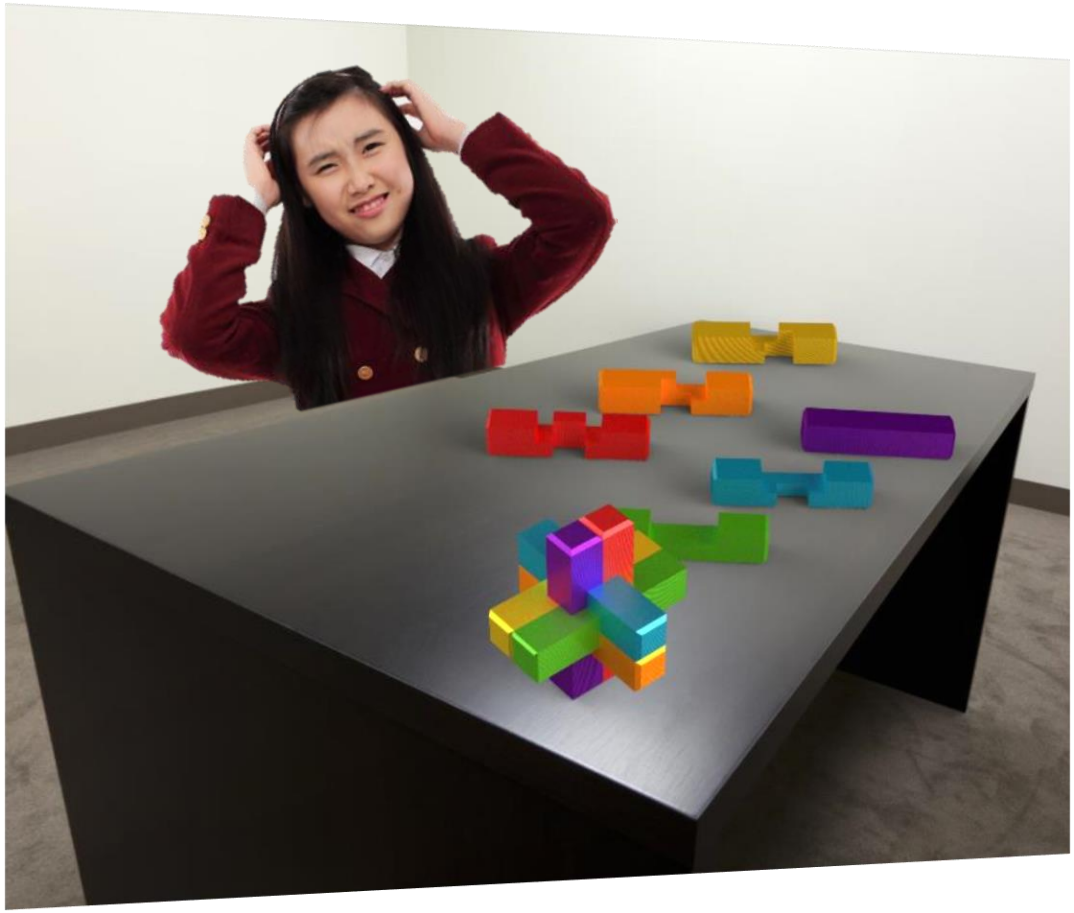


以孔明锁为例，以工程角度分析一下它的制作过程



分解状态：默认分解（+）

孔明锁的制作




what


TWO HOURS LATER


SIX HOURS LATER

企业级制造方案



企业制造过程

首先分析产品的制造过程，又称为产品生产过程，传统意义上是指从原材料投入到成品

出产的全过程，通常包括工艺过程、检验过程、运输过程等。

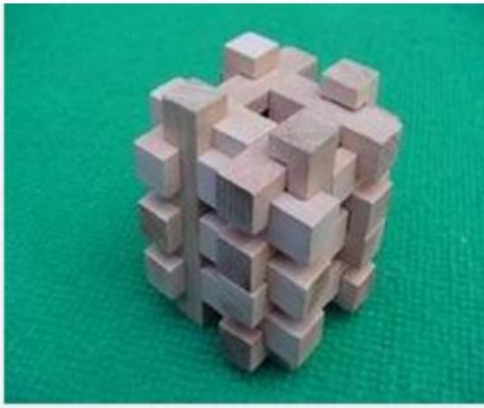


产品分析

孔明锁产品分析:
装配类产品
装配层级简单
零件具有较强精度要求
每个零件具有不同的加工工序



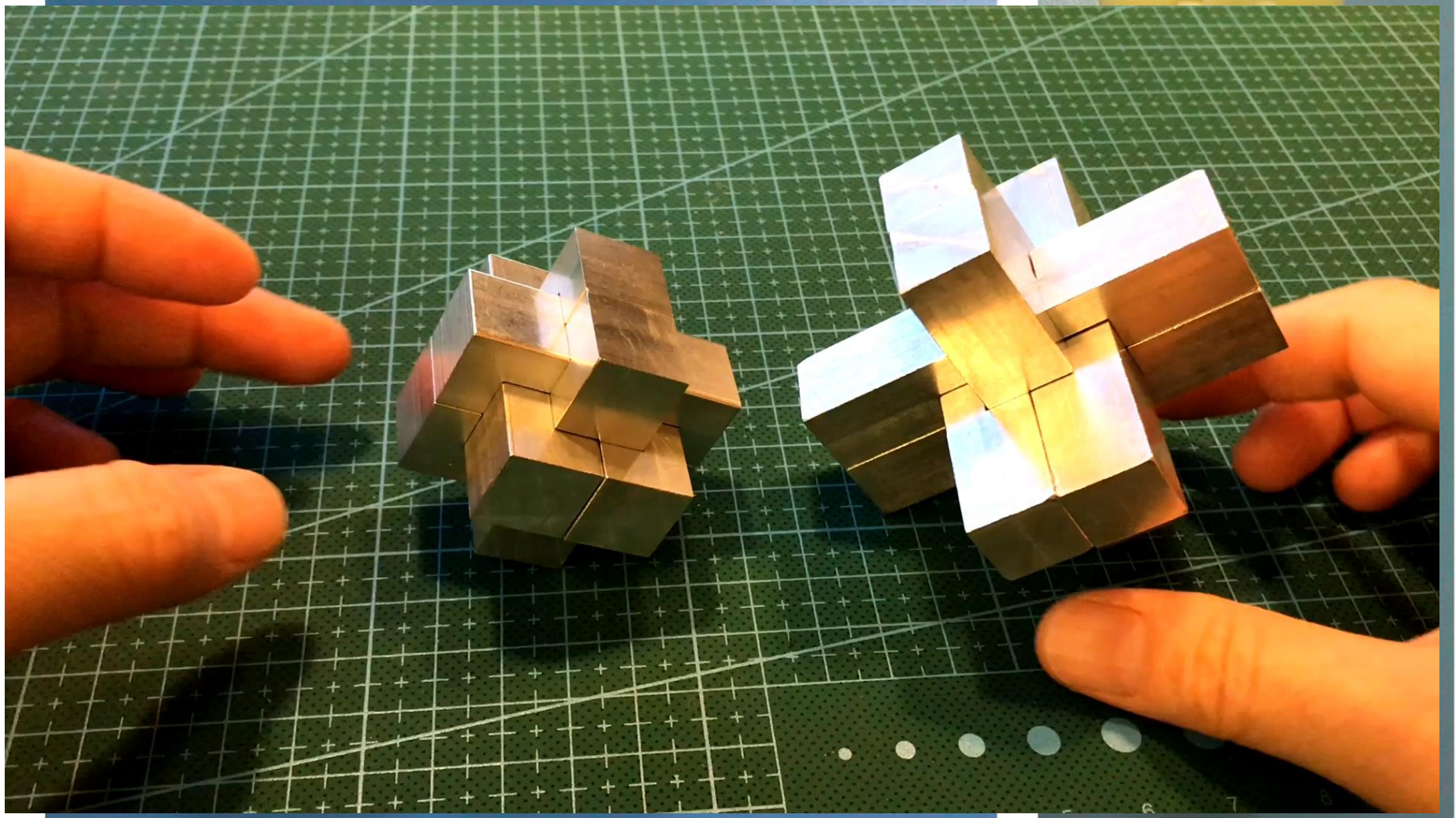








定制化流程



多选题 1分

设置

上面两种六根孔明锁有什么相同之处?

A 根数

B 尺寸

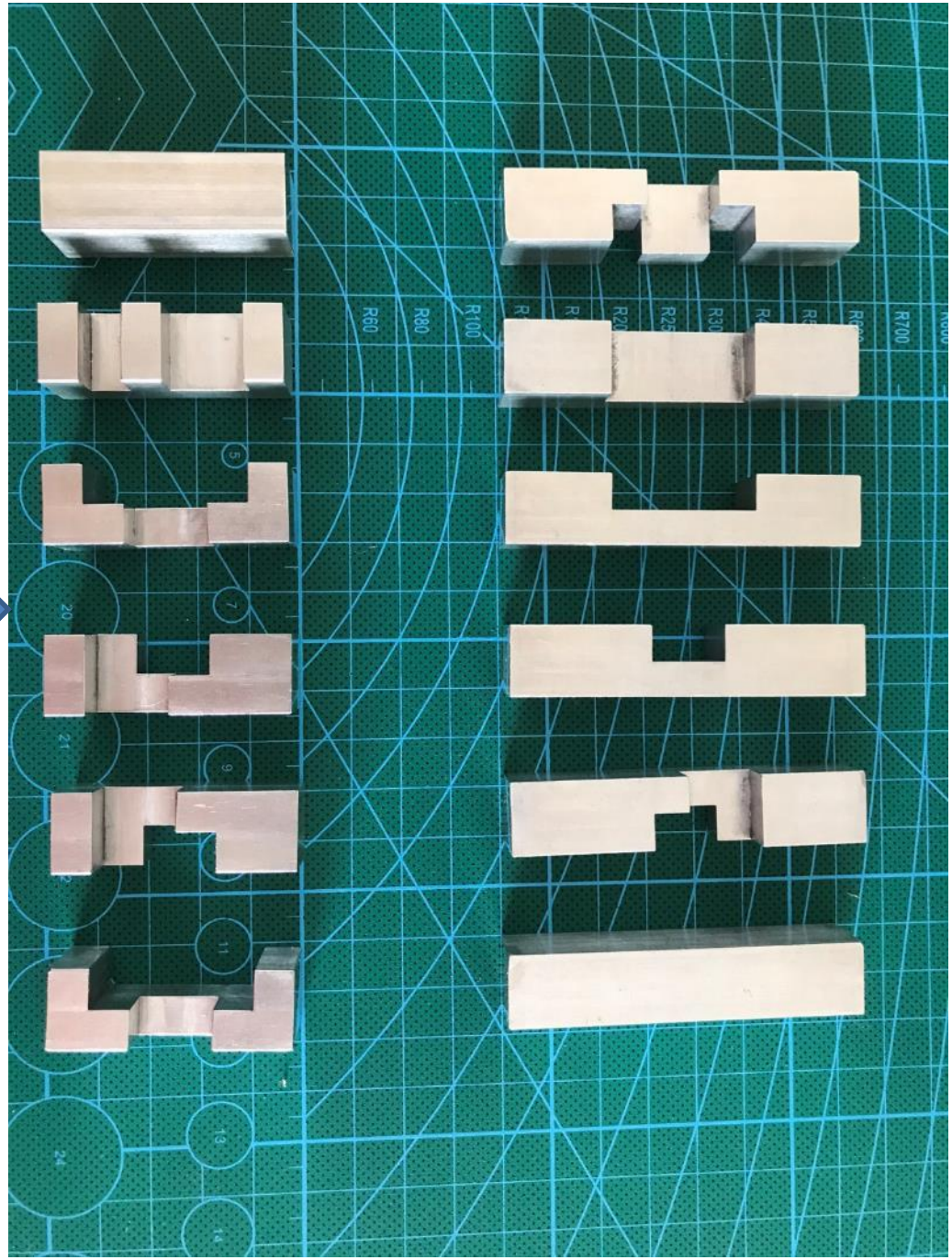
C 材质

D 装配方法

提交

孔明锁拆解

六根零件如图



短六根

长六根


70X14X14
0.5mlm
cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mm
45X14X14

单选题 1分

设置

拆解后，这两种孔明锁中，有几种尺寸的窄槽?

A 一个，14mm

B 两个，14mm，7mm

C 三个，28mm，14mm，7mm

D 45mm

提交

制造过程的发展

传统机械制造

计划书

图纸

工艺
卡片



设计



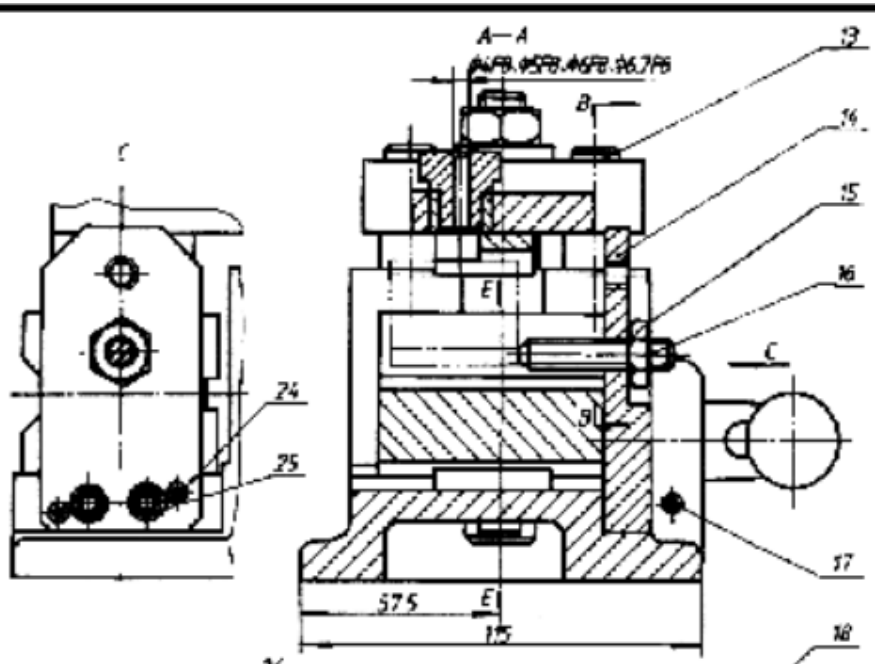
加工

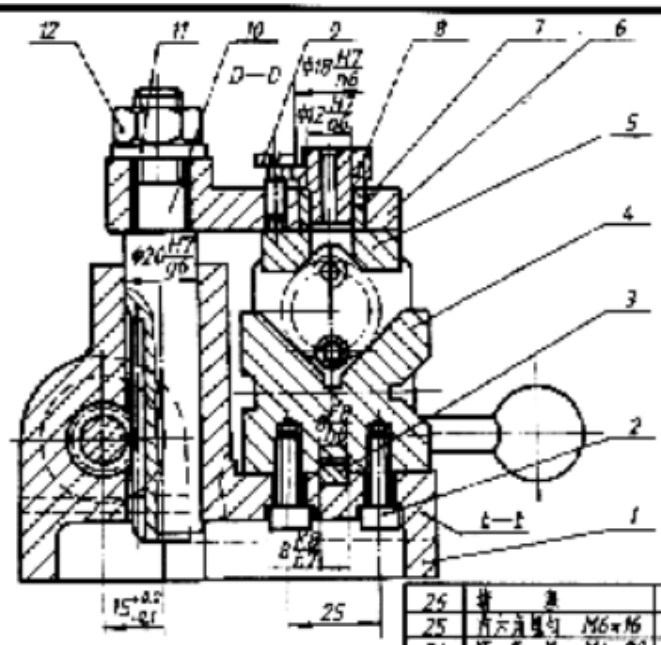


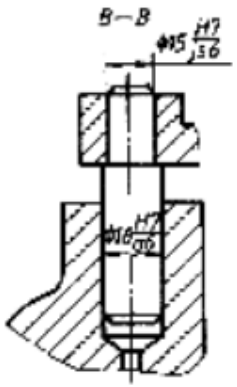
检验



装配







技术要求

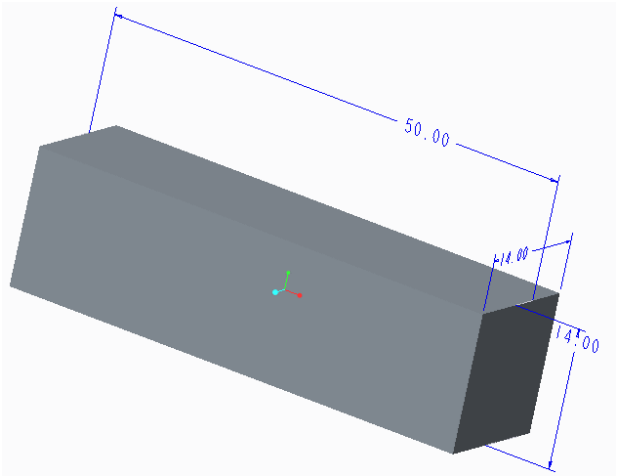
1. 为保证零件4与5的定位中心，钻套孔的轴线允许差为0.10 mm。
2. 旋紧螺钉21，将零件5的位置调定后，再拧紧螺钉21。

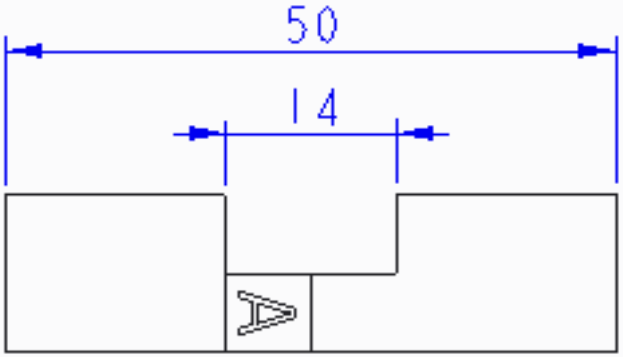
序号	名称	数量	材料	备注
26	销	1	Q275	
25	内六角螺钉 M6×16	2	45	GB/T 70.1-2000
24	圆锥销 M4×20	2	45	GB/T 117-2000
23	手柄套 φ16	1	35	
22	手柄杆	1	35	
21	手柄紧定螺钉 M6×16	2	45	GB/T 68-2000
20	圆柱销 M6×22	1	45	GB/T 119-2000
19	钻套轴	1	20Cr	
18	钻套	1	45	
17	圆柱销 M8×30	1	45	GB/T 119-2000
16	圆锥螺钉 M10×50	1	45	GB/T 72-2000
15	六角螺母 M10	1	45	GB/T 6170-2000
14	垫板	1	45	
13	支承	2	45	
12	六角螺母 M16	1	45	GB/T 6170-2000
11	轴用弹性挡圈 36-1.40 HN	1	Q275	GB/T 894.1-2000
10	菱形件	1	20Cr	
9	开槽圆柱头螺钉 M6×15	1	45	GB/T 67-2000
8	快换钻套	1	T10A	
7	衬套	1	45	
6	模板	1	HT200	
5	V型压板	1	35	
4	V型块	1	HT200	
3	心轴 B8×36	1	45	GB/T 2036-1994
2	内六角螺钉 M8×16	2	45	GB/T 70.1-2000
1	钻模板	1	5T150	

钻模 Z59	共 张	第 张	比例
	数量 1		图号

手绘工程图纸仿宋字

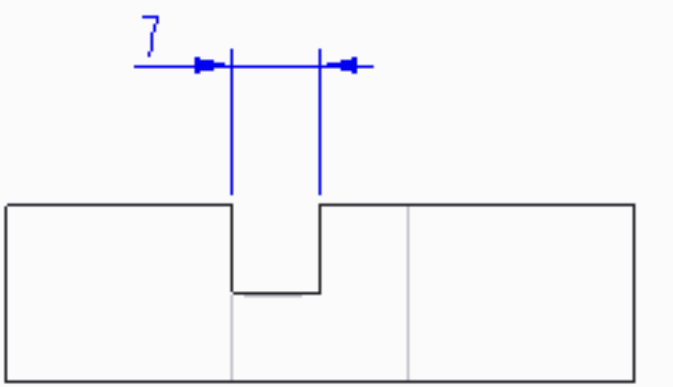

G
材料
比例
图 纸 编 号
1:1
版本
产品编号
CP200
设 计
日 期
审 核
数 量
共 张
批 准
第 张
芜湖银星汽车零部件有限公司
SILVERSTAR INCORPERATED.LLC
H
6
7
8
9



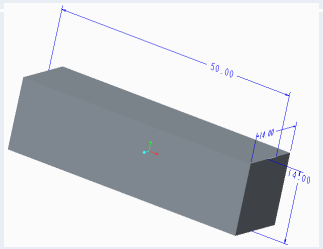
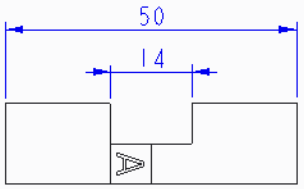
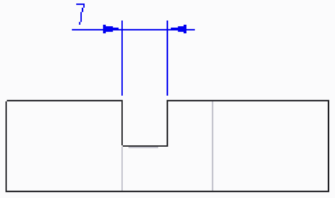


图纸：

信息包括：
数量，材料；
尺寸，精度，形位公差，
表面粗糙度；
制图，审图；
企业名称，车间名称。



iCenter智能制造实验室	孔明锁制造工艺卡片			零件号	KMS3-1
				图号	KMS-1
材料		毛坯种类	毛坯外形	每件毛坯可制件数	

工序号	工序内容	设备	工时	图示
1	下棒料长55	锯床 游标卡尺	30″	
2	车端面	车床、端面车刀 游标卡尺	3′	
3	车外圆Ø12-55mm	车床、外圆车刀 游标卡尺	8′	
4	掉头装夹，去除余量端面，长50mm	车床、端面车刀 游标卡尺	6′	
5	铣削四面，尺寸14X14长50	铣床、端铣刀 游标卡尺	15′	
6	铣削窄槽14X14深7	铣床、键槽铣刀 游标卡尺	8′	
7	转90°装夹，铣削窄槽14X7深7	铣床、键槽铣刀 游标卡尺	8′	
8	锉削倒角	平锉、台钳	12′	

现代生产制造的特点

- **数字化设计**
- **数字化工艺**
- **信息化传输与共享**
- **数字化制造**
- **智能化生产**

孔明锁的制造过程

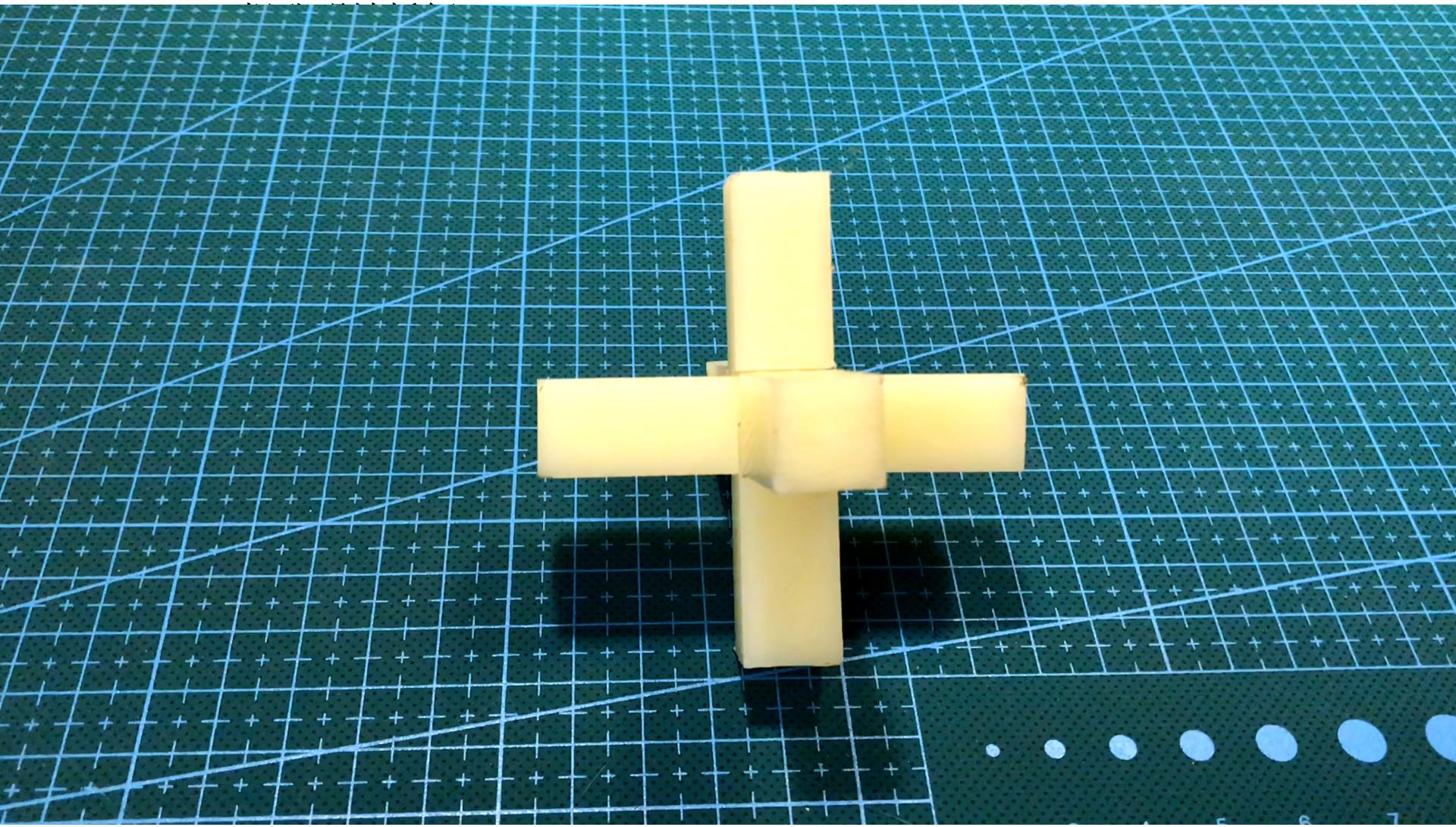
产品制造过程分析：

我们对3根孔明锁，以简代繁，管中窥豹，了解离散式制造过程中数字化设计、工艺、文档管理、代码传输、制造加工，以及装配的数字化信息化过程：

CAD—CAM—PDM—DNC—加工制造

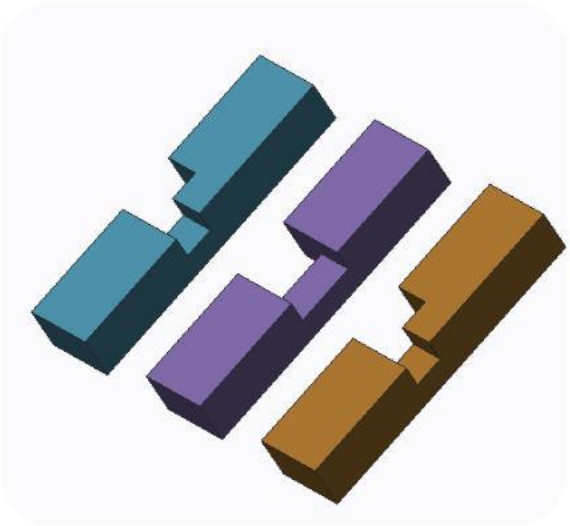




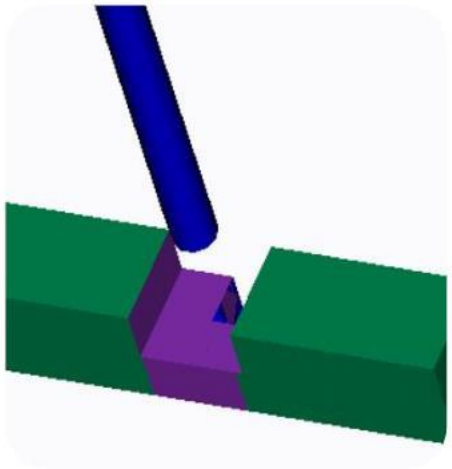


数字化设计

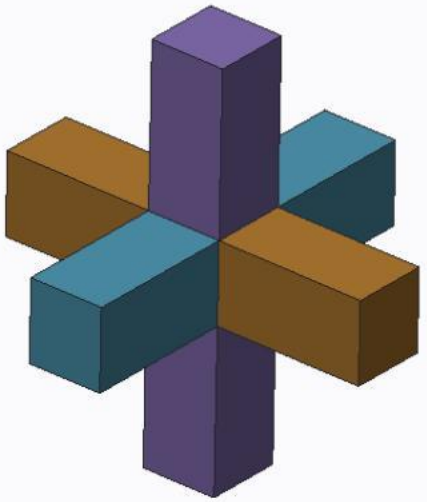
一、数字建模是数字化制造的基础



CAD数字建模



加工仿真



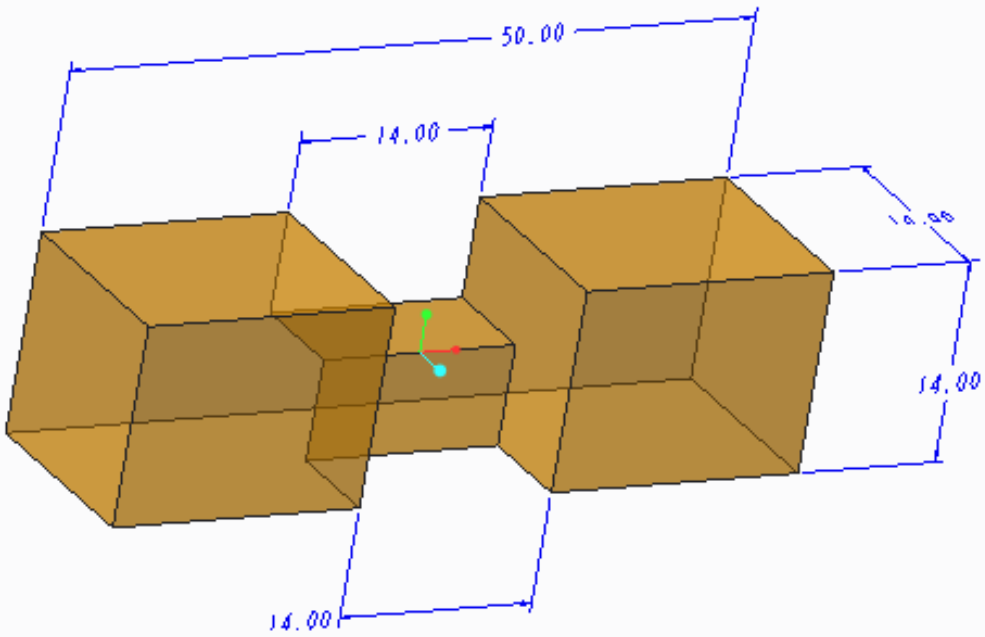
装配仿真

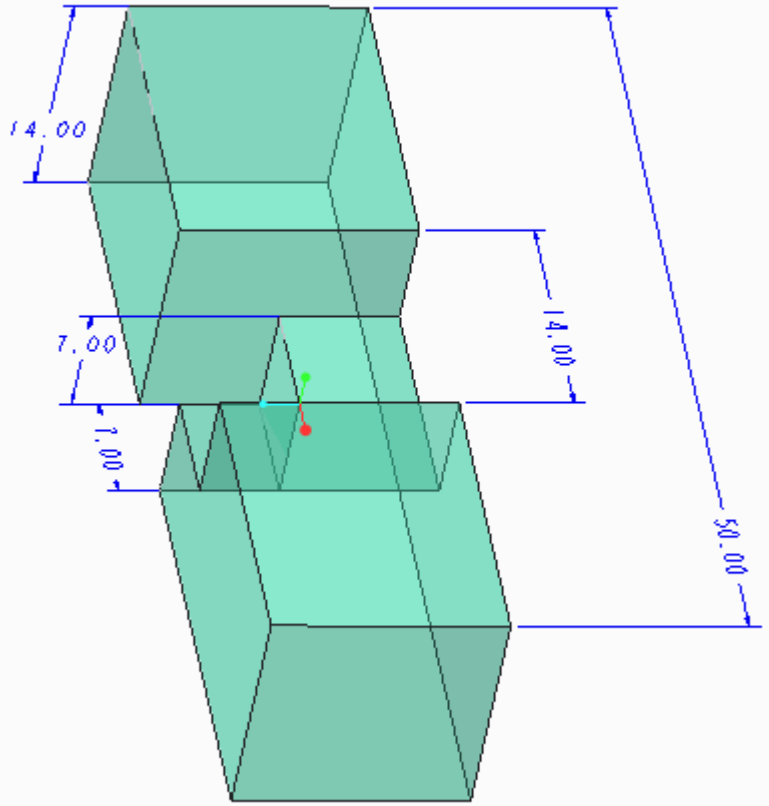
三件孔明锁案例



孔明锁案例

KMS-3 共1件/套



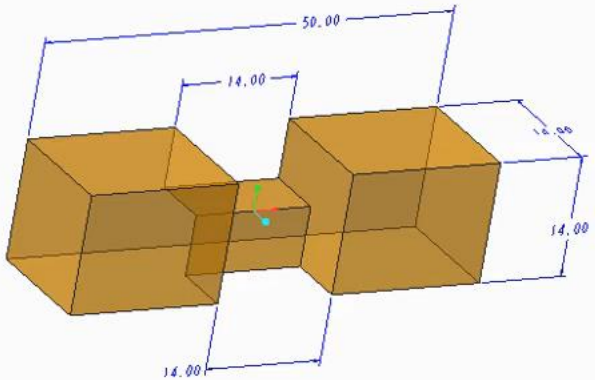


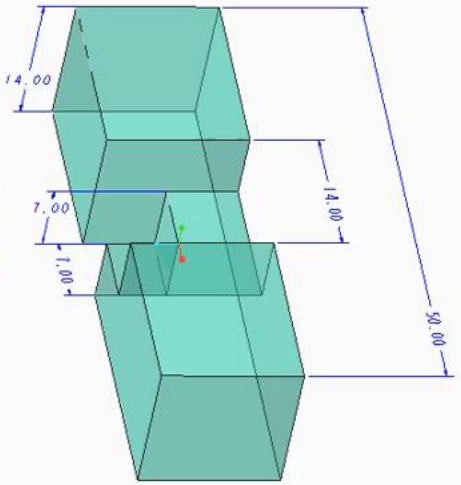
以孔明锁为例，以工程角度分析一下它的制作过程

(20春v2) 57单元左晶探究课《制造过程管理》v2.0.pptx - PowerPoint

孔明锁案例

KMS-3 共1件/套

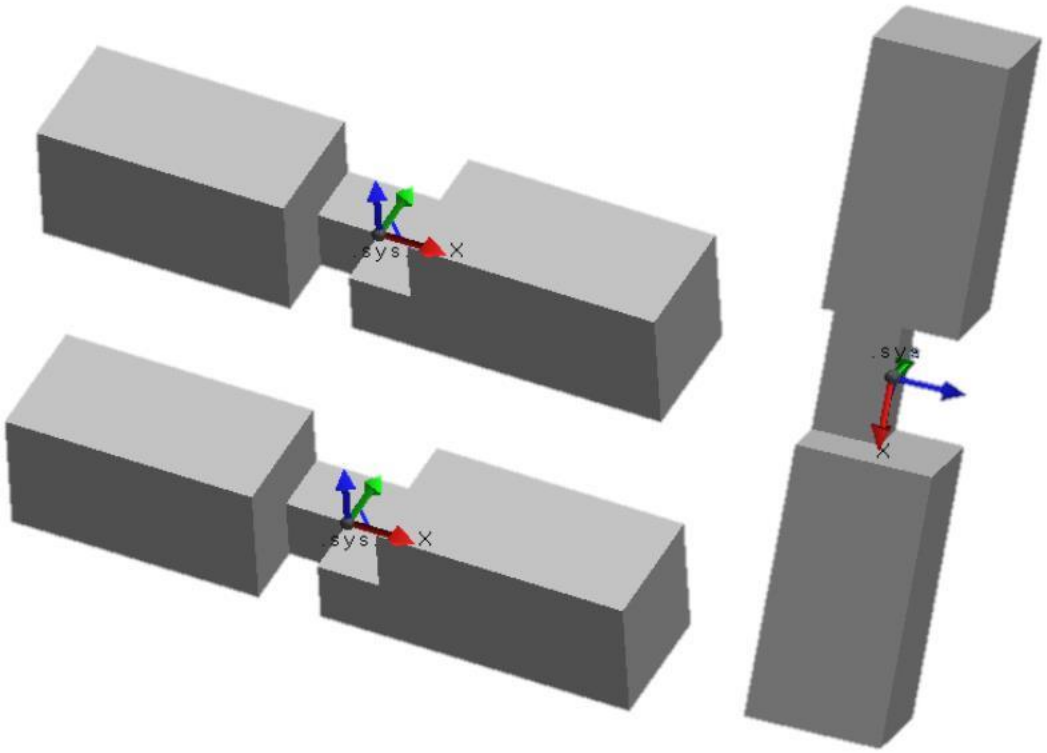




以孔明锁为例，以工程角度分析一下它的制作过程

2019/9/26 清华大学基础工业训练中心 9

装配仿真



数字化工艺

二、数字化工艺与加工仿真

信息化解决方案

三、制造的信息化流程

文档的管理和网络传输是信息流转的基本需求





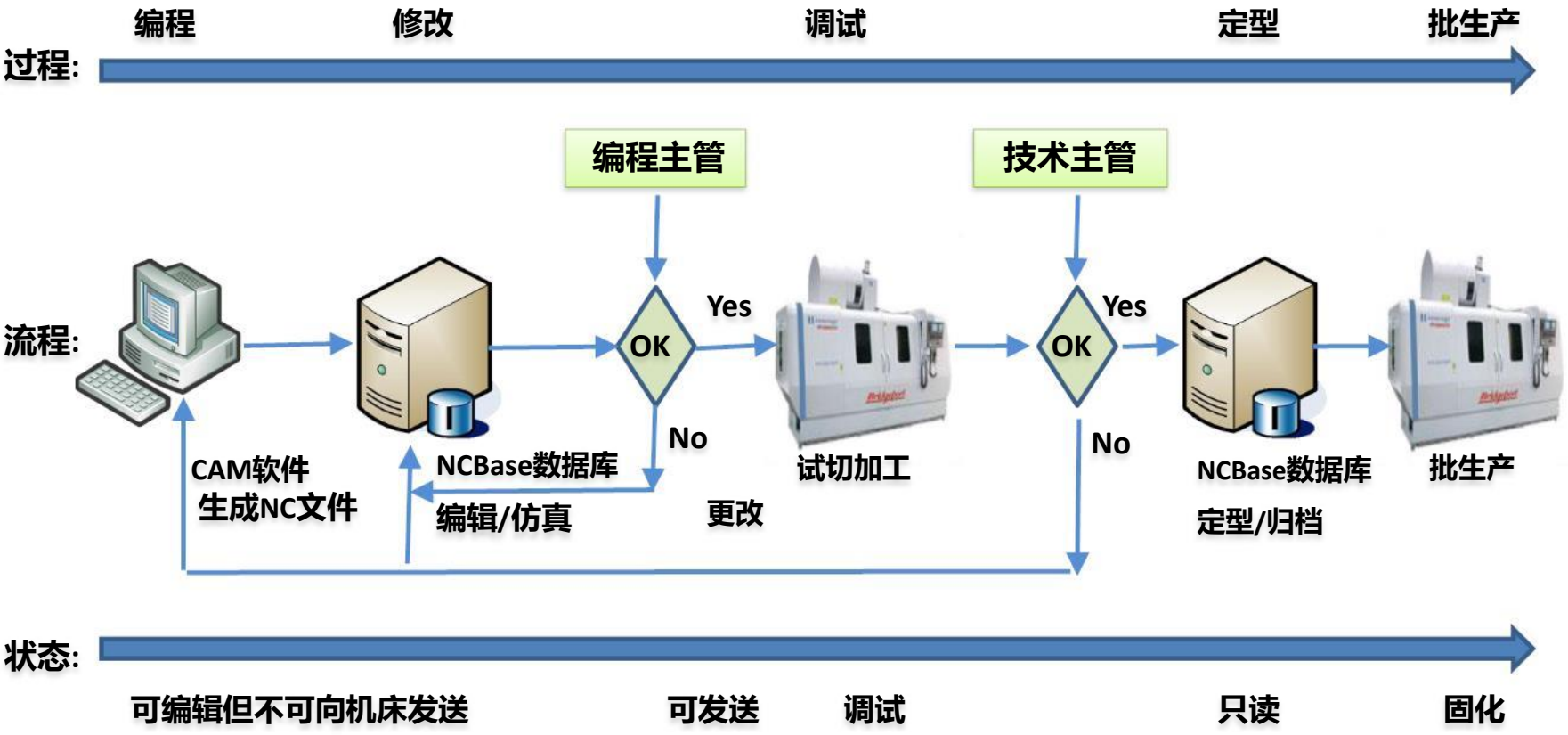


加工文档上传管理

代码传输

加工

数控程序的流转过程——


编程
修改
调试
定型
批生产
过程:
编程主管
技术主管
流程:
OK
Yes
No
OK
Yes
No
CAM软件
生成NC文件
NCBase数据库
编辑/仿真
更改
试切加工
NCBase数据库
定型/归档
批生产
状态:
可编辑但不可向机床发送
可发送
调试
只读
固化

机床联网工作原理





操作工



下载指令

返回程序



DNC服务器

发送程序



编程员

连接方式



•传输中数据处理

大程序智能分段功能，一些老系统内存空间有限，大程序放不下，通过自动智能分段传输功能，可省去人为的删截程序所造成的失误和不便。

智能化生产

制造定制化：

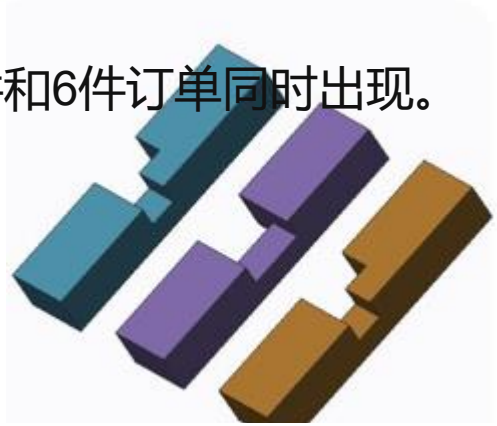
在一个加工平台上处理不同订单，进行排产。如3件和6件订单同时出现。

1、材料：尺寸相同；

2、工具：刀具、夹具相同；

3、CAD：定制图形；

4、工艺：部分可采用。



多选题 1分

设置

两种孔明锁中，那几个因素是相同的

A 加工材质和使用设备

B 窄槽铣削加工

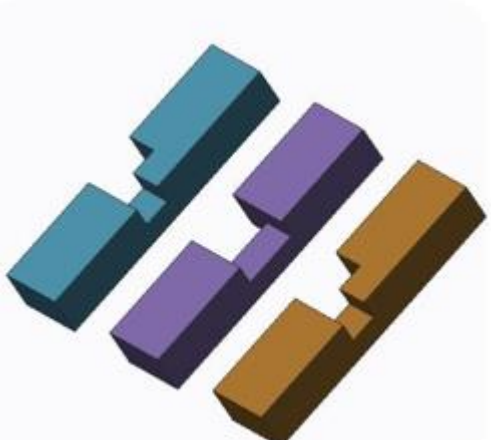
C 窄槽尺寸

D 使用的刀具尺寸

提交

智能化生产

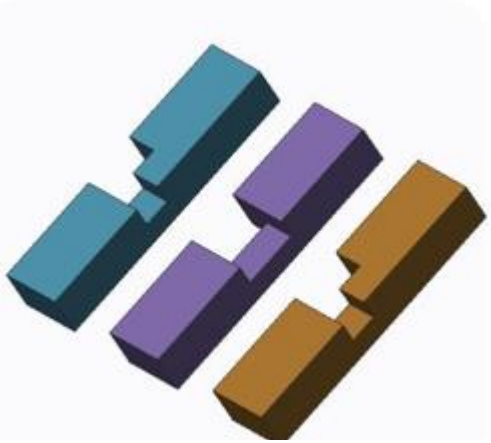
以三件孔明锁为例：
第一件，14x14深度7方孔+14x7深度7方孔；
第二件，同第一件；
第三件，14x14深度7.5方孔两个。



排产方案一：　一台设备。

制造平台产品定制

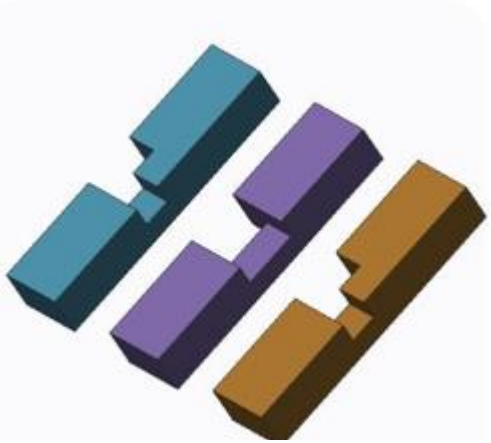
以三件孔明锁为例：
第一件，14x14深度7方孔+14x7深度7方孔；
第二件，同第一件；
第三件，14x14深度7.5方孔两个。



排产方案二：　　多台设备

制造平台产品定制

以三件孔明锁为例：
第一件，14x14深度7方孔+14x7深度7方孔；
第二件，同第一件；
第三件，14x14深度7.5方孔两个。



排产方案三：多台设备，责任单一

排产

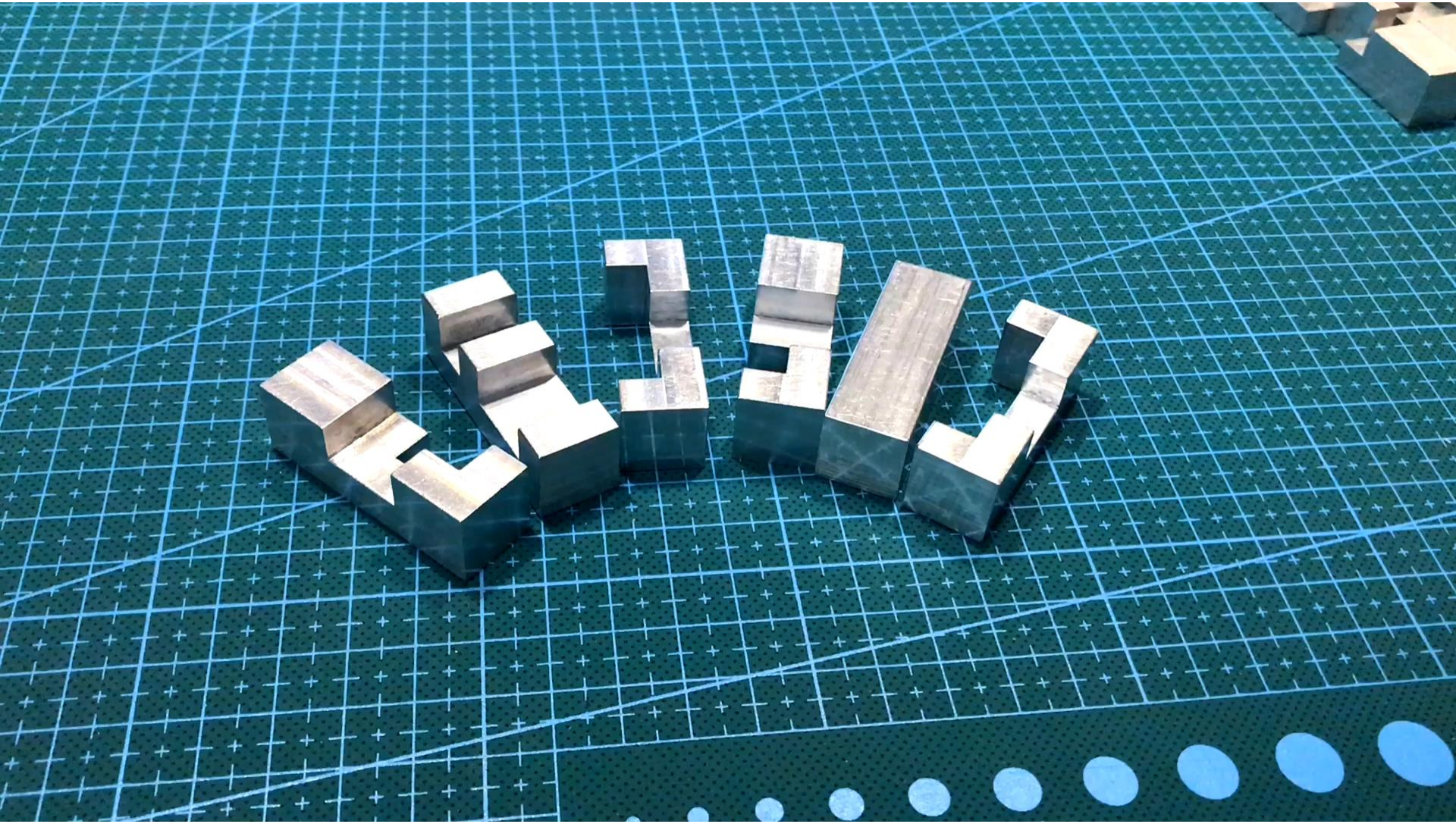


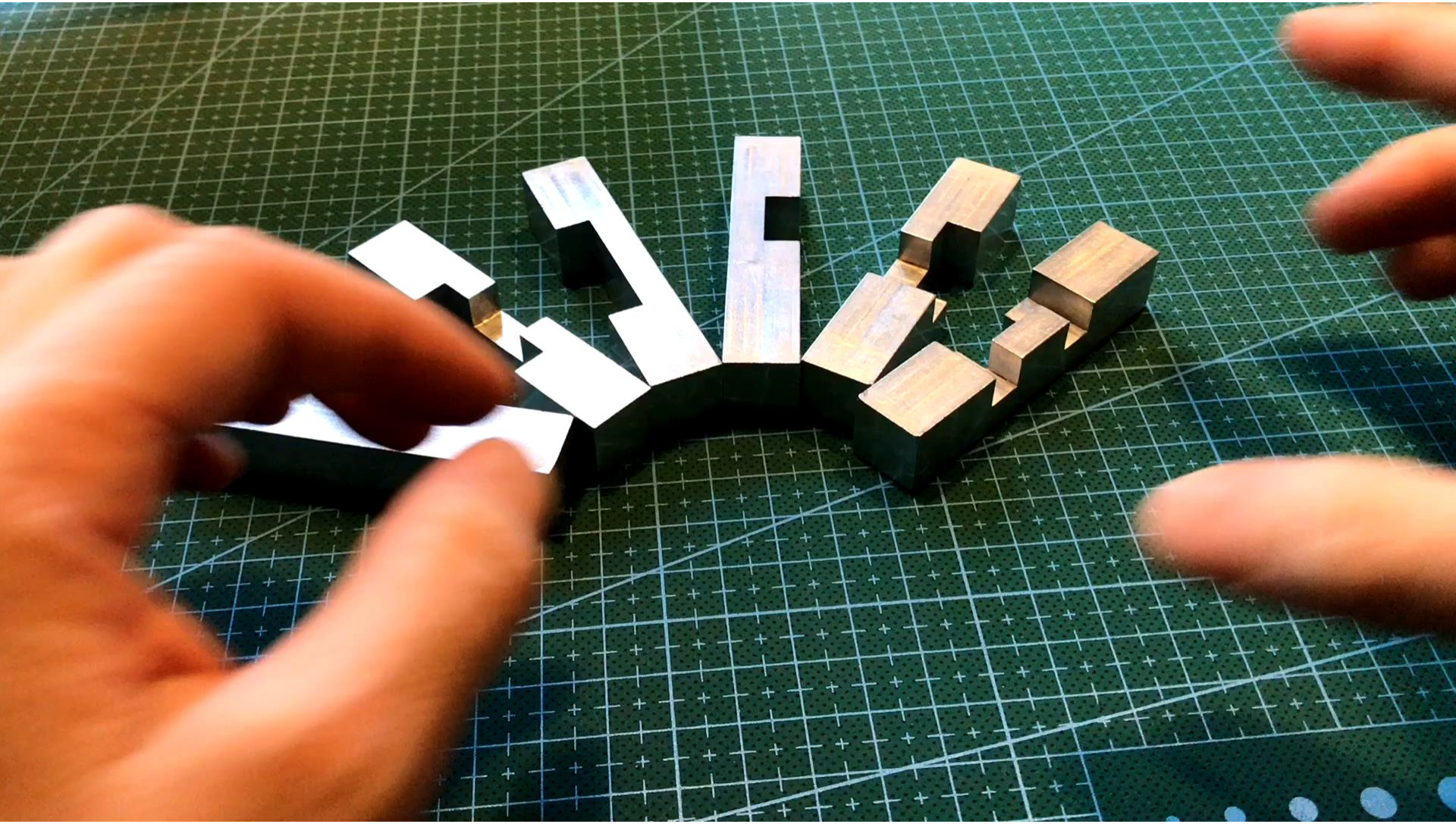




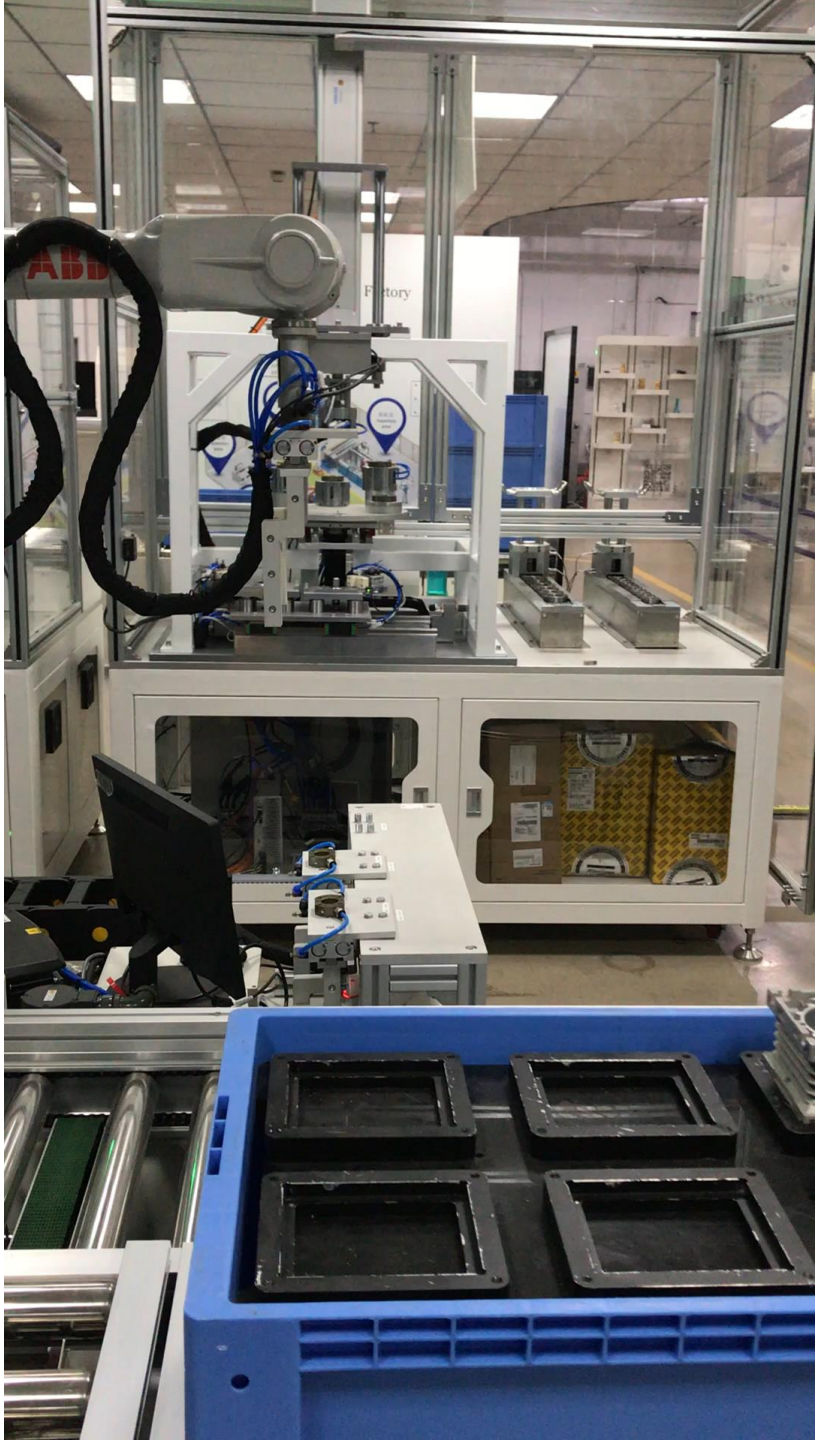
成品入库，编号记录

装配








ABB

MD 数据采集

怎样收集排产所需数据：

单件加工时间；
加工间隔时间；
工件加工总量；
工件单日加工量；
材料监控；
产出件数；
机床状态；
。。。。

通过数据的收集我们可以更好地进行生产安排，减少冗余时间，减少库存，促进各种设备发挥尽可能高的效率。

车间状态实时远程监控

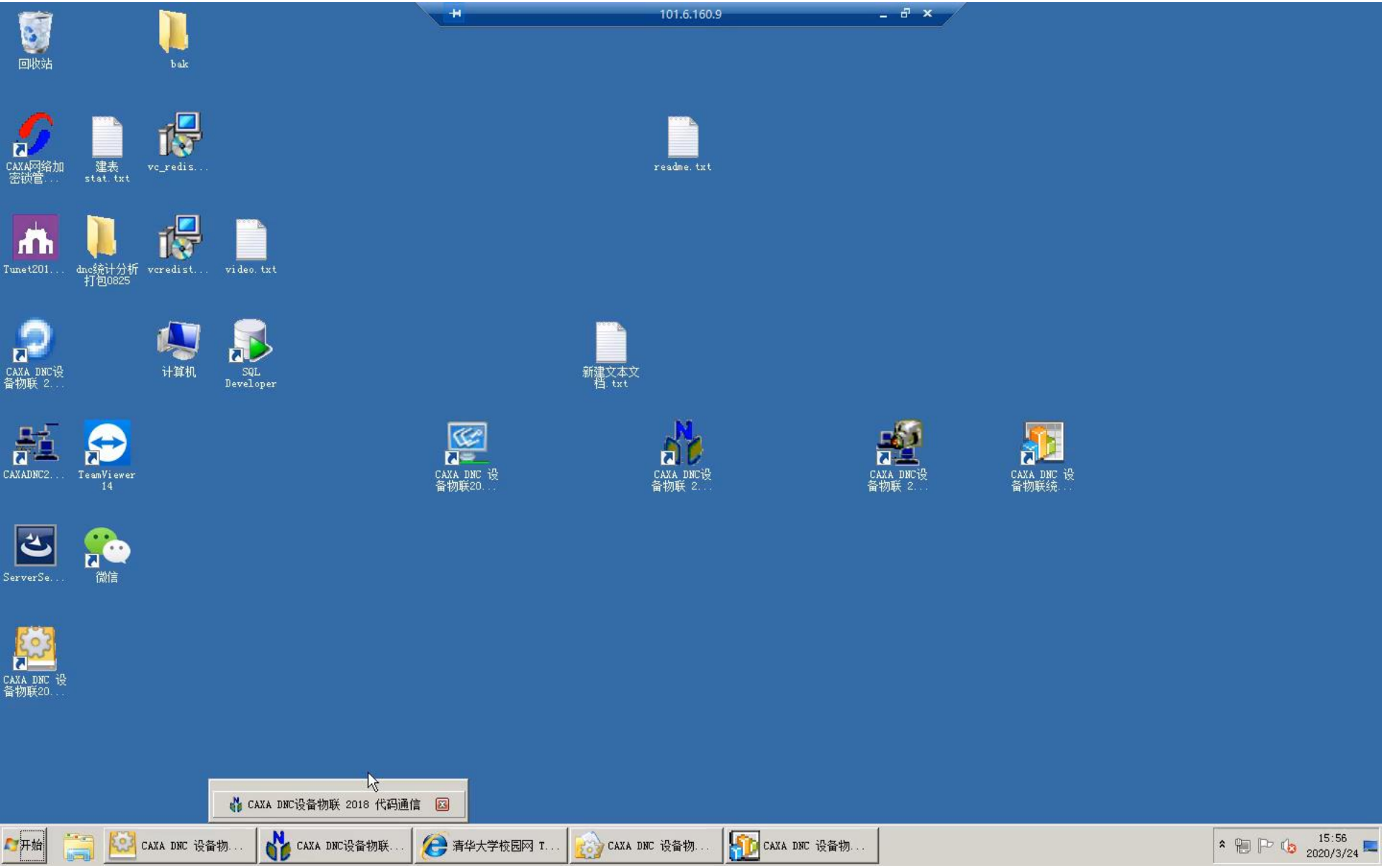
五、车间监控实现

- **车间状态实时监控**



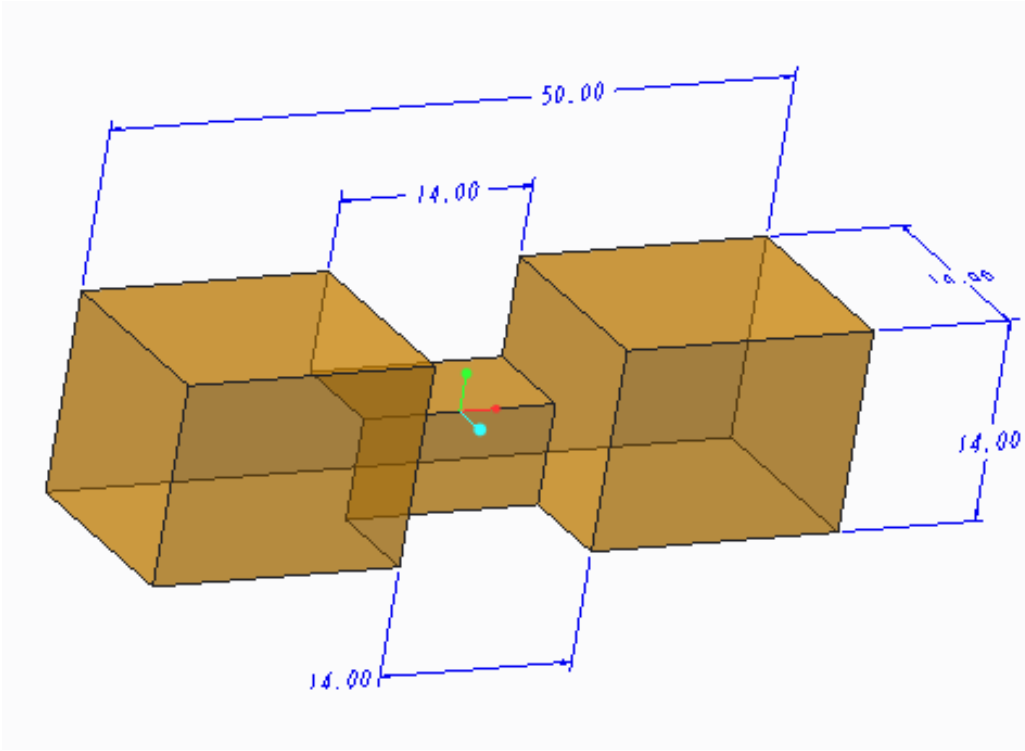


- **设备远程诊断**

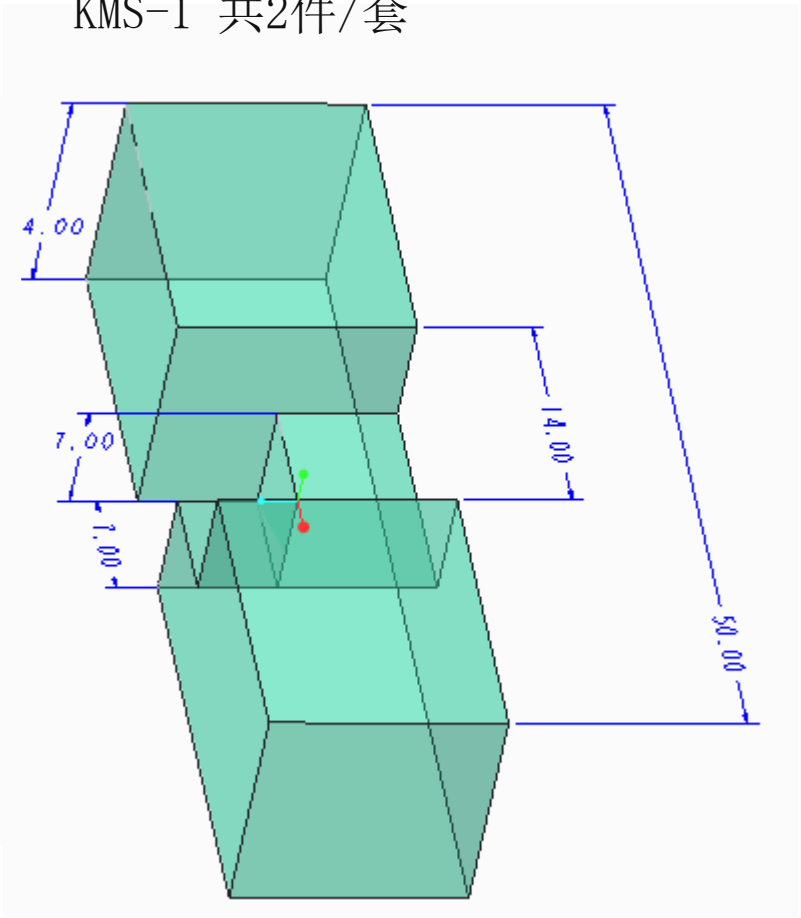

101.6.160.9
回收站
bak
CAXA网络加密锁管...
建表 stat.txt
vc_redis...
readme.txt
Tunet201...
dnc统计分析打包0825
vcredist...
video.txt
CAXA DNC设备物联 2...
计算机
SQL Developer
新建文本文档.txt
CAXADNC2...
TeamViewer 14
CAXA DNC 设备物联20...
CAXA DNC设备物联 2...
CAXA DNC设备物联 2...
CAXA DNC 设备物联统...
ServerSe...
微信
CAXA DNC 设备物联20...
CAXA DNC设备物联 2018 代码通信
开始
CAXA DNC 设备物...
CAXA DNC设备物联...
清华大学校园网 T...
CAXA DNC 设备物...
CAXA DNC 设备物...
15:56
2020/3/24

思考题

KMS-3 共1件/套



KMS-1 共2件/套



思考题

如果数控车下料时间为：5min/件　　机床价格为：1.5万/台

数控铣铣削7X14的窄槽时间为：3min/件　　机床价格为：10万/台

其它条件：
1、场地面积与机床占地面积设置；
2、操作人员人数与工资；
3、库存
4、市场
等等

加入忽略其他条件，只有200万元设备费用，请大家对生产一万件孔明锁进行一下车间配置与设计，并简述理由。


行
於
勝
言